

# Folha - Séries numéricas (parte 1)

10A-1

$$1. a) 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} n^2$$

Não se trata de uma série geométrica, já que o quociente entre dois termos consecutivos não é constante.

Esta série diverge porque  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2) = +\infty$

$$b) \sum_{n=0}^{+\infty} 3^{-(5n+1)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3^5} \right)^n$$

Trata-se, de facto, de uma série geométrica de razão  $R = \frac{1}{3^5}$ , logo convergente, cujo primeiro termo é  $u_1 = \frac{1}{3}$ .

Reparando que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{1}{3^5} \right)^n = 1 + \frac{1}{3^5} + \left( \frac{1}{3^5} \right)^2 + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3^5}} = \frac{3^5}{3^5 - 1},$$

conclui-se que a série dada possui soma

$$S = \frac{1}{3} \frac{3^5}{3^5 - 1} = \frac{3^4}{3^5 - 1}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$$

Esta não é uma série geométrica, mas resulta de combinar duas séries geométricas, já que

$$\frac{2^n + 3^n}{6^n} = \frac{2^n}{6^n} + \frac{3^n}{6^n} = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Então

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},$$

onde

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \text{ é convergente com soma}$$

$$S_1 = \frac{1}{1-R} = \frac{1}{1-1/3} \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \text{ é convergente com soma}$$

$$S_2 = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

$$2. a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 2n}$$

Esta expressão representará uma série telescópica se o termo geral,  $\frac{1}{n^2 + 2n}$ , se puder escrever como diferença de dois termos de uma mesma sequência. Para tal, vejamos que

$$n^2 + 2n = n(n+2)$$

pelo que é de esperar que existam constantes A e B tais que

$$\frac{1}{m^2+2m} = \frac{A}{m} - \frac{B}{m+2}$$

10A-3

Daqui,

$$1 = A(m+2) - Bm$$

$$1 = (A-B)m + 2A$$

donde

$$\begin{cases} A-B=0 \\ 2A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1/2 \\ B=1/2 \end{cases}$$

Então

$$\frac{1}{m^2+2m} = \frac{1}{2m} - \frac{1}{2(m+2)}$$

tratando-se, de facto, de uma série telescópica. Estudemos agora a série dada, escrita na forma

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+2)} \right)$$

Para a sucessão das somas parciais, vem

$$\begin{aligned} S_n = & \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) + \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{10} \right) + \dots \\ & + \left( \frac{1}{2(n-2)} - \frac{1}{2n} \right) + \left( \frac{1}{2(n-1)} - \frac{1}{2(n+1)} \right) \\ & + \left( \frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+2)} \right) \end{aligned}$$

ou seja,

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}$$

donde

$$\lim_n S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

10A-4

Consequentemente, a série dada converge e tem soma  $S = \frac{3}{4}$ .

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

Procuramos constantes A e B tais que

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n(n+1)} - \frac{B}{(n+1)(n+2)}$$

$$\Rightarrow 1 = A(n+2) - Bn \Rightarrow 1 = (A-B)n + 2A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A-B=0 \\ 2A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1/2 \\ B=1/2 \end{cases}$$

Então a série dada pode ser escrita na forma

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \right),$$

tendo-se

$$S_n = \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{12} \right) + \left( \frac{1}{12} - \frac{1}{24} \right) + \left( \frac{1}{24} - \frac{1}{40} \right) + \dots \\ + \left( \frac{1}{2(n-1)n} - \frac{1}{2n(n+1)} \right) + \left( \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \right)$$

$$\Rightarrow \lim_n S_n = \lim_n \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \right) = \frac{1}{4}.$$

Consequentemente, a série converge e tem soma  $S = \frac{1}{4}$ .

3. a)  $u_m = \frac{m}{m+1}$ ,  $\forall m \in \mathbb{N}$ .

$$\lim_m u_m = \lim_m \left( \frac{m}{m+1} \right) = 1,$$

pois que a série  $\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{m}{m+1}$  é divergente (condição necessária de convergência, ou condição suficiente de divergência, ou teste da divergência).

b)  $w_m = \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)$ ,  $\forall m \in \mathbb{N}$ . Há duas versões deste exercício. Ver no final a resolução da outra versão.

$$\sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ par} \\ 1 & \text{se } m = 1, 5, 9, 13, \dots \\ -1 & \text{se } m = 3, 7, 11, 15, \dots \end{cases}$$

Então não existe  $\lim_m \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)$ .

Novamente pela condição necessária de convergência, a série  $\sum_{m=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)$  é divergente.

4. a)  $\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{m}{\sqrt{m^4 + m^2 + 1}}$  Série de termos positivos.

Vamos comparar com a série harmônica  $\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m}$ , através do 2º Critério de Comparação.

Temos

10A-6

$$\lim_n \frac{\frac{n}{\sqrt{n^4+n^2+1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_n \frac{n^2}{\sqrt{n^4+n^2+1}} = \lim_n \sqrt{\frac{n^4}{n^4+n^2+1}} \\ = 1 (\neq 0, \neq +\infty).$$

Então a série dada tem a mesma natureza que a série harmônica, logo é divergente.

b)  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n}$  Série de termos positivos.

Como  $\ln n > 1, \forall n \geq 3$

tem  $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}, \forall n \geq 3.$

Como a série harmônica,  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ , é divergente, pelo 1º Critério de Comparação, concluímos que a série apresentada também é divergente.

c)  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^n}{n!}$  Série de termos positivos.

$$\lim_n \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_n \frac{e^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{e^n} = \lim_n \frac{e}{(n+1)n!} \\ = \lim_n \frac{e}{n+1} = 0 < 1.$$

Pelo critério da razão (D'Alembert), a série converge.

$$d) \sum_{n=0}^{+\infty} e^n \left( \frac{n}{n+1} \right)^n u_n$$

Série de termos positivos.

$$\lim_n \sqrt[n]{u_n} = \lim_n \sqrt[n]{e^n \left( \frac{n}{n+1} \right)^n} = \lim_n \frac{e \cdot n}{n+1} = e > 1$$

Pelo Critério da Raiz (Cauchy), a série dada é divergente.

5.  $(u_n)_n$ , com  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ .

$$a) \sum_{n=1}^{+\infty} (1+u_n) \text{ diverge.}$$

De facto,  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow 1+u_n > 1, \forall n \in \mathbb{N}$

e, se existir  $\lim_n (1+u_n) = l$ , então tem-se  $l \geq 1$ .

Pela condição necessária de convergência, a série diverge.

$$b) (u_n)_n \text{ decrescente} \Rightarrow \sum \frac{1}{n+u_n} \text{ divergente.}$$

Como  $(u_n)_n$  é monótona e limitada, p. sendo decrescente com termos positivos, tem-se

$$0 < u_n \leq u_1, \forall n \in \mathbb{N},$$

conclui-se que  $(u_n)_n$  é convergente, existindo  $l = \lim_n u_n$ .

- Vamos então comparar com a série harmônica (2º Critério de Comparação):

$$\lim_n \frac{\frac{1}{n+u_n}}{\frac{1}{n}} = \lim_n \frac{n}{n+u_n} = \lim_n \frac{\frac{n}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{u_n}{n}} = 1$$

$\downarrow$   
 $0$

Logo a série dada é da mesma natureza que a série harmônica e, portanto, é divergente.

c)  $\lim_n (nu_n) = +\infty \Rightarrow \sum u_n$  é divergente.

$$\bullet \lim_n (nu_n) = +\infty \Rightarrow \lim_n \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = +\infty$$

Pelo 2º Critério de Comparação, como  $\sum \frac{1}{n}$  é divergente, conclui-se que  $\sum u_n$  também é divergente.

d)  $\lim_n (n^2 u_n) = 0 \Rightarrow \sum u_n$  é convergente

$$\bullet \lim_n (n^2 u_n) = 0 \Rightarrow \lim_n \frac{u_n}{\frac{1}{n^2}} = 0$$

Pelo 2º Critério de Comparação, como  $\sum \frac{1}{n^2}$  é convergente, conclui-se que a série dada também é convergente.

Resolução da segunda versão de 3b).

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{n^2\pi}{2}\right)$$

$$\text{Como } \sin\left(\frac{n^2\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n^2 \text{ é par (n par),} \\ 1 \text{ ou } -1 & \text{se } n^2 \text{ é ímpar (n ímp),} \end{cases}$$

conclui-se que não existe  $\lim_n \sin\left(\frac{n^2\pi}{2}\right)$ .

Então, pela condição necessária de convergência, resulta que a série apresentada é divergente.

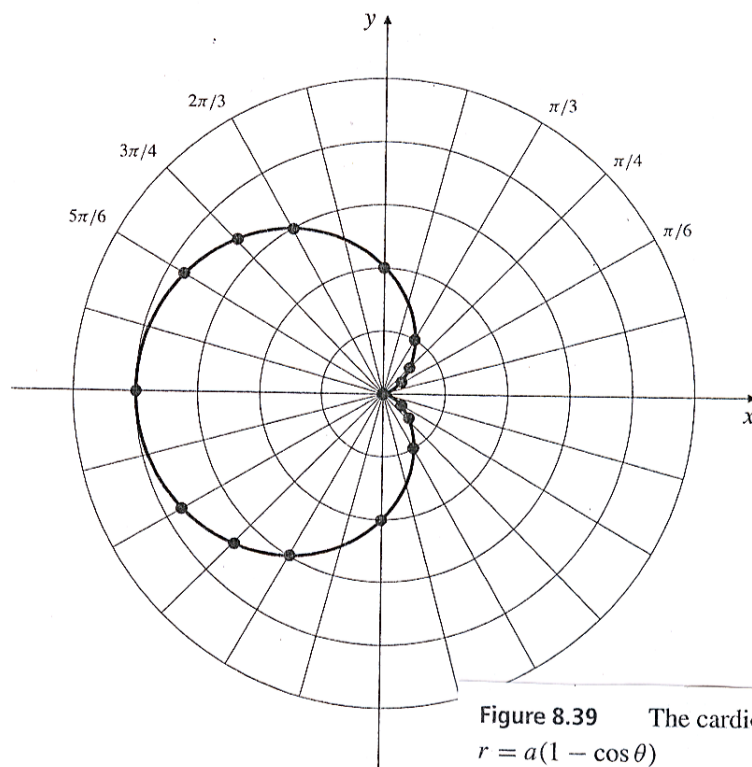


Figure 8.39 The cardioid  
 $r = a(1 - \cos \theta)$

### Direction of a polar graph at the origin

A polar graph  $r = f(\theta)$  approaches the origin from the direction  $\theta$  for which  $f(\theta) = 0$ .

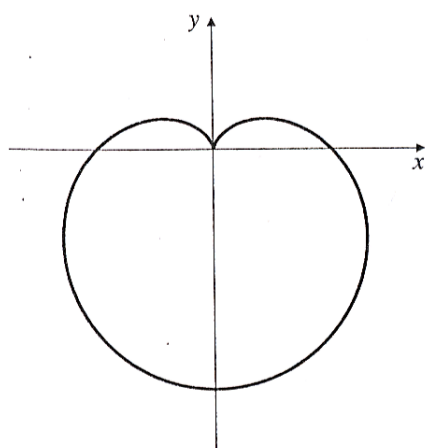


Figure 8.40 The cardioid  
 $r = a(1 - \sin \theta)$

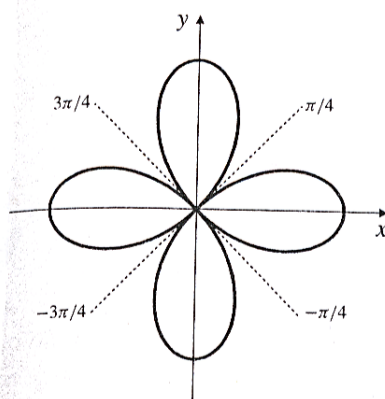


Figure 8.41 Curve (a): the polar curve  $r = \cos(2\theta)$

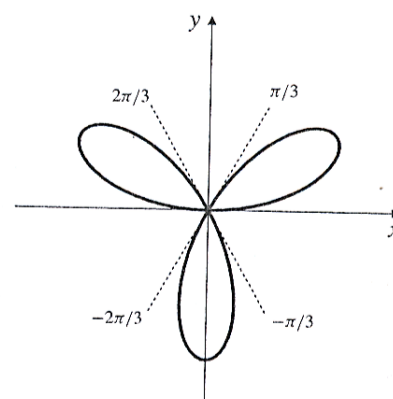


Figure 8.42 Curve (b): the polar curve  $r = \sin(3\theta)$

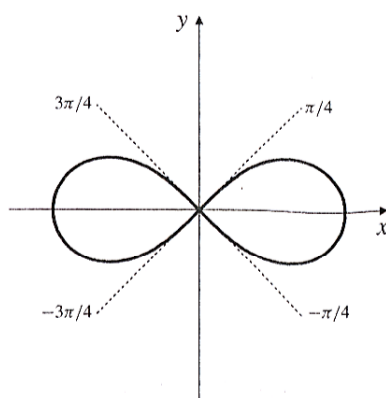


Figure 8.43 Curve (c): the lemniscate  $r^2 = \cos(2\theta)$

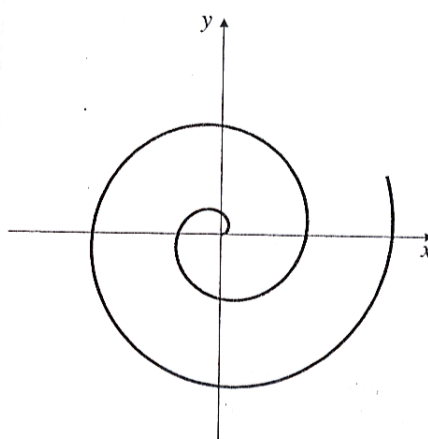
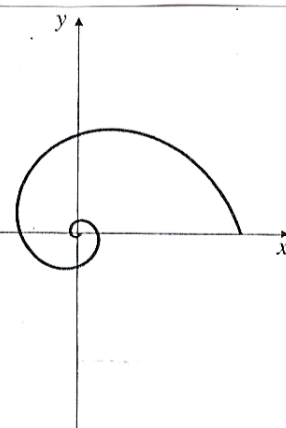


Figure 8.44  
(a) The equiangular spiral  $r = \theta$



The exponential spiral  $r = e^{-\theta/3}$